

Spesifikasi Kebutuhan Produk (PRD) dan Analisis Arsitektur Sistem: Integrasi Pelacak Pull Wuthering Waves

Pendahuluan dan Konteks Lanskap Ekosistem Permainan

Dalam industri permainan video modern, khususnya pada genre *Action Role-Playing Game* (ARPG) yang mengadopsi model monetisasi *gacha*, transparansi seputar probabilitas perolehan item premium menjadi elemen krusial bagi kepuasan dan retensi pemain. Permainan *Wuthering Waves*, yang dikembangkan oleh Kuro Games, mengandalkan sistem pemanggilan karakter dan senjata yang dikenal sebagai *Convene*. Seperti banyak permainan sejenis di pasar global, sistem ini diatur oleh mekanisme probabilitas dinamis yang mencakup sistem *pity* (jaminan perolehan setelah sejumlah percobaan gagal) dan mekanisme kemenangan rasio lima puluh banding lima puluh (50/50) untuk item promosi terbatas.¹ Namun, antarmuka bawaan klien permainan sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan analitik para pemain yang sangat berdedikasi. Sistem internal permainan hanya menyediakan riwayat dasar dalam bentuk daftar tabular yang diakses melalui teknologi *Webview*, tanpa menyertakan kalkulasi matematis seperti jarak menuju jaminan (*pity counter*) atau statistik agregat mengenai performa keberuntungan akun.³

Kesenjangan fungsionalitas antara apa yang disediakan oleh pengembang permainan dan apa yang dibutuhkan oleh komunitas pemain telah mendorong munculnya platform analitik pihak ketiga. Analisis ini berfokus pada salah satu arsitektur pelacak paling menonjol, yaitu *WuWa Tracker*, sebuah aplikasi sumber daya dan pendamping komprehensif yang dirancang khusus untuk membedah, memvisualisasikan, dan mengarsipkan data *gacha* pemain.⁴ Platform semacam ini mengambil inspirasi arsitektural dari alat serupa di permainan lain, seperti *Star Rail Station* dan *Paimon.moe*, dengan tujuan mengubah pengalaman membagikan tangkapan layar manual menjadi proses sinkronisasi data terotomatisasi yang elegan.⁵ Mengingat pergeseran paradigma ke arah pelacakan terdesentralisasi, dokumen Spesifikasi Kebutuhan Produk (PRD) ini tidak hanya menguraikan desain antarmuka dan interaksi pengguna, tetapi juga membedah secara mendalam metode ekstraksi data melalui injeksi skrip, intersepsi lalu lintas jaringan pada perangkat seluler, serta pemodelan basis data skala besar yang dibutuhkan untuk menghasilkan statistik probabilitas global secara seketika (*real-time*). Pengembangan sistem ini diformulasikan menggunakan tumpukan teknologi modern yang mengandalkan kerangka kerja *Next.js* dan *TypeScript*⁷, yang memberikan landasan kokoh bagi keamanan data, skalabilitas peladen, dan pengalaman pengguna yang nirgesekan.

Analisis Fungsional Ekosistem Gacha dan Metrik Visual

Inti dari nilai proposisi sebuah alat pelacak *pull* terletak pada kemampuannya untuk menerjemahkan data log permainan yang mentah menjadi visualisasi analitik yang memberikan

wawasan langsung kepada pengguna. Antarmuka dasbor utama, yang diakses melalui rute /tracker, beroperasi sebagai pusat komando metrik probabilitas pengguna.¹ Desain arsitektur untuk modul ini menuntut pemahaman matematis yang mendalam mengenai bagaimana algoritma permainan *Wuthering Waves* bekerja di balik layar, karena platform pelacak tidak menerima data kalkulasi yang sudah jadi dari peladen permainan, melainkan harus merekonstruksi status akun pengguna berdasarkan jejak log historis.

Metrik Probabilitas dan Representasi Matematis

Sistem pelacakan *pity* di *Wuthering Waves* terfragmentasi ke dalam beberapa kategori *banner* (spanduk) yang beroperasi dengan kumpulan *pity* (*pity pool*) yang independen satu sama lain. Sebuah sistem pelacak yang komprehensif harus merender antarmuka penggeser (*slider carousel*) atau tab navigasi yang memungkinkan pengguna beralih di antara berbagai entitas spanduk.¹ Analisis menunjukkan bahwa algoritma pelacak harus mengakomodasi aturan probabilitas yang berbeda-beda untuk kategori berikut: *Featured Resonator* (karakter terbatas), *Featured Weapon* (senjata terbatas), *Permanent Resonator* (karakter standar), *Permanent Weapon* (senjata standar), serta spanduk acara khusus seperti *Novice Convene* dan *Giveback Event Convene*.¹

Dalam arsitektur *frontend*, setiap kategori ini direpresentasikan oleh sebuah kartu ringkasan visual yang melacak probabilitas secara absolut. Untuk spanduk karakter dan senjata standar maupun terbatas, sistem permainan menerapkan batas jaminan mutlak (*hard pity*) pada percobaan ke-80 untuk item tingkat 5♦ (bintang lima), dan pada percobaan ke-10 untuk item tingkat 4♦.¹ Sementara itu, spanduk *Novice Convene* memiliki pengecualian struktural dengan batas jaminan 50 percobaan.¹ Metrik ini menjadi fondasi bagi komponen indikator grafis progres (*circular progress bar*) pada dasbor. Komponen antarmuka ini akan membaca akumulasi pemanggilan terakhir yang belum membuahkan hasil 5♦ dan menampilkan hitung mundur menuju jaminan pasti.

Di luar perhitungan jaminan mutlak, sistem pelacak juga harus merangkum data ke dalam metrik performa historis. Hal ini mencakup agregasi total pemanggilan yang telah dilakukan (*Total Pull*), kalkulasi konversi mata uang in-game yang menunjukkan seberapa besar *Astrite* yang telah dibelanjakan, serta enumerasi total perolehan item 5♦ dan 4♦.¹ Namun, fitur analitik yang memberikan nilai tambah tertinggi adalah modul kalkulasi keberuntungan. Modul ini menghitung "Peringkat Keberuntungan 5♦" atau *Luck Ranking*, sebuah sistem evaluasi berbasis persentil yang membandingkan rata-rata nilai *pity* seorang pengguna dengan distribusi probabilitas dari seluruh pengguna terdaftar di dunia.¹ Berdasarkan data empiris dari komunitas, algoritma *soft pity* (peningkatan tajam probabilitas dasar sebelum mencapai batas *hard pity*) dalam *Wuthering Waves* terpicu pada pemanggilan ke-64, sehingga rata-rata historis perolehan pemain berada pada kisaran 70 hingga 72 pemanggilan.⁹ Oleh karena itu, antarmuka pelacak dirancang untuk merender angka *pity* di bawah rata-rata tersebut dengan indikator visual positif (misalnya warna hijau untuk pemanggilan awal), sementara angka yang mendekati batas maksimum diberi indikator peringatan visual (warna merah) untuk menandai nasib buruk. Selain itu, algoritma juga menghitung tingkat kemenangan 50/50 (*50/50 Win rate*). Dalam permainan *gacha*, ketika seorang pemain mendapatkan karakter tingkat 5♦ pada spanduk

promosi, terdapat probabilitas 50% bahwa karakter tersebut adalah karakter eksklusif spanduk, dan 50% kemungkinan bahwa karakter tersebut adalah karakter standar (mengindikasikan "kekalahan" 50/50).¹ Jika pemain kalah dalam rasio ini, jaminan matematis terbentuk sehingga item tingkat 5 ♦ berikutnya dipastikan merupakan karakter promosi. Sistem pelacak merekam siklus ini dengan melacak rentetan kemenangan atau kekalahan secara historis, merender rasio sukses dalam format persentase visual yang intuitif.¹

Visualisasi Riwayat Tabular dan Manajemen Status

Untuk memberikan granularitas analitik yang maksimal, antarmuka dasbor membawakan tabel log historis mendetail yang dikenal sebagai *Pull History*.¹ Komponen tabel antarmuka pengguna ini memegang beban perenderan (rendering) yang cukup berat pada sisi klien web, mengingat seorang veteran permainan dapat mengakumulasi puluhan ribu catatan pemanggilan. Desain tabel mengadopsi fungsionalitas material, mencakup baris nomor indeks, nama aset yang dimenangkan, tingkat kelangkaan, angka *pity* spesifik pada saat perolehan (yang mereset perhitungan kembali ke nol pada baris berikutnya), serta stempel waktu presisi.¹

Sangat penting bagi sistem untuk menerapkan standar normalisasi waktu. Log API permainan menyediakan stempel waktu dalam format waktu universal yang dikoordinasikan, namun untuk menjaga sinkronisasi pengalaman dengan pergeseran hari di peladen permainan regional, kerangka kerja aplikasi menormalkan tampilan tanggal ke dalam format zona waktu UTC-7.¹

Konfigurasi waktu ini selaras dengan hitung mundur operasional tambahan yang disematkan pada bar navigasi atas situs web, yang memonitor secara akurat sisa waktu menuju Reset Harian (*Daily Reset*) dan Reset Mingguan (*Weekly Reset*) permainan.¹ Elemen-elemen pengatur waktu lokal ini memerlukan pengait React (*React Hooks*) dinamis untuk memastikan bahwa klien web pengguna tidak melewat dari keadaan peladen aslinya. Untuk memaksimalkan pengalaman membaca, komponen tabel juga memfasilitasi modul paginasi yang dinamis, memungkinkan pengguna mengontrol batas visibilitas melalui mekanisme "Baris per halaman".¹ Dalam arsitektur *frontend* PRD ini, modul dasbor berinteraksi dengan sebuah penyimpanan status global terpusat (*Global State Store*)—seperti yang umumnya diimplementasikan menggunakan arsitektur Redux, Zustand, atau Context API pada ekosistem React/Next.js.⁷ Ketika data pemanggilan diimpor, status global direhidrasi dengan objek JSON raksasa yang mengandung seluruh log akun. Komponen-komponen visual (penggeser, meteran probabilitas, kalkulator nasib, tabel riwayat) dikonfigurasi sebagai subsistem responsif yang hanya mendengarkan parameter spesifik dari simpanan pusat tersebut, memastikan bahwa pergantian antarmuka antar tipe *banner* terjadi secara instan tanpa menginisiasi permintaan jaringan (*network request*) sekunder ke peladen *backend*.

Arsitektur Intersepsi Webview dan Ekstraksi URL

Proses yang paling kompleks dan mengadopsi rekayasa perangkat lunak terbalik (*reverse engineering*) dalam proyek ini adalah proses akuisisi log *pull*. Mengingat Kuro Games tidak menawarkan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) publik atau integrasi pihak ketiga layaknya mekanisme otorisasi OAuth resmi, platform harus bertumpu pada trik ekstraksi parameter otentikasi sesi sementara dari antarmuka permainan pengguna.³ Oleh karena itu, modul `/import`

bukan sekadar formulir masukan, melainkan panduan eksekusi alat bantu ekstraktor proksi.¹⁰ Aspek teknis fundamental yang memungkinkan pelacak ini beroperasi adalah mekanisme *Webview* bawaan *Wuthering Waves*.¹¹ Ketika seorang pemain ingin meninjau riwayat *gacha* mereka dari dalam klien permainan, mesin permainan (Unreal Engine) menginstruksikan modul *Chromium Embedded Framework* (CEF) terintegrasi untuk membuka jendela peramban transparan tepat di atas kanvas permainan.³ Jendela peramban ini diarahkan ke tautan peladen infrastruktur Kuro Games, spesifiknya merujuk ke domain basis sumber daya luar negeri seperti `aki-gm-resources-oversea.aki-game.net` untuk audiens global atau varian `.com` untuk peladen Tiongkok.³

URL yang diakses oleh *Webview* permainan tidak bersifat statis; melainkan dibentuk secara dinamis dengan parameter permintaan HTTP (*HTTP Query Parameters*) terenkripsi ringan yang memuat informasi sesi pemain. Parameter struktural krusial di dalam URL tersebut mencakup `player_id` yang berfungsi sebagai Nomor Induk Pemain absolut, `svr_id` yang membedakan zona operasional (seperti Amerika, Asia, atau Eropa), serta `record_id` yang melambangkan sesi log terkompresi yang sah.³ Parameter kontekstual sekunder mencakup modifikasi lokalisasi seperti lang untuk terjemahan nama senjata/karakter, `gacha_id` untuk indeks tipe *banner*, `gacha_type` yang mendefinisikan pengelompokan spanduk, `svr_area`, kode identitas distribusi `resources_id`, dan penanda platform.³ Mendapatkan string URL panjang inilah yang menjadi tujuan mutlak dari semua metode impor teknis yang dirancang.

Mekanisme pengambilan URL ini harus bertarung dengan latensi dan kebijakan peladen permainan. Catatan API membeberkan bahwa Kuro Games menerapkan mekanisme *caching* untuk meringankan beban basis data pusat mereka. Karena pembaruan ini, setiap URL histori yang ditarik mewakili "tangkapan layar" dari rekam jejak pengguna yang sering kali membutuhkan jeda pembaruan (*delay*) sekitar 30 menit dari waktu pemanggilan nyata pengguna di dalam permainan.³ Selain dari komplikasi keterlambatan ini, kebijakan retensi sistem permainan merujuk bahwa data lampau hanya divalidasi dan dikirim kembali ke klien untuk rentang waktu maksimal enam bulan operasional ke belakang.³ Kebijakan retensi temporal ini memicu kebutuhan kritis bagi pengguna untuk mencadangkan log mereka di peladen pihak ketiga seperti *WuWa Tracker* sebelum catatan emas tersebut raib secara permanen dari basis peladen resmi.³

Strategi Ekstraksi Lingkungan PC Windows (PowerShell CLI)

Halaman antarmuka Impor Data diformulasikan secara khusus untuk menyaring proses akuisisi URL kompleks tersebut berdasarkan perangkat keras yang digunakan pengunjung. Untuk lingkungan operasi Microsoft Windows PC, prosedur ekstraksi mengandalkan rutinitas skrip baris perintah (*command-line interface script*) yang dieksekusi di Windows PowerShell.¹²

Alur pengguna bermula dengan instruksi eksplisit untuk meluncurkan klien *Wuthering Waves* dan memicu halaman *in-game history details* di tab *convene*. Tindakan ini memaksa mesin permainan untuk meminta kunci URL terbaru dari peladen pusat dan mencatat URL tersebut di dalam sistem berkas log diagnostik lokal milik klien PC.³ Setelah antarmuka *Webview* terbuka di

latar belakang permainan, pengguna beralih ke pencarian sistem operasi dan menginisialisasi terminal Windows PowerShell.¹²

Di dalam terminal tersebut, pengguna diinstruksikan untuk menyalin dan menempelkan serangkaian perintah *piping* spesifik yang dipublikasikan di antarmuka web. Sintaks utama perintah ini adalah `iwr -UseBasicParsing -Headers @"User-Agent="Mozilla/5.0"`
`https://raw.githubusercontent.com/wuwatertracker/wuwatertracker/d3c9f811da0890944f241201e1b67d2c1be77867/import.ps1 | iex.`⁴ Pemeriksaan fungsional dari barisan kode ini menunjukkan efisiensi dan keamanan rancang bangun tingkat lanjut. Modul utilitas `iwr` (sebuah alias PowerShell untuk *Invoke-WebRequest*) ditugaskan menangkap dokumen mentah skrip dari perantara infrastruktur *GitHub Raw*. Penggunaan modifikasi deklaratif `-UseBasicParsing` secara krusial mengabaikan kebutuhan peluncuran mesin analitis komponen DOM Internet Explorer yang sering kali menghambat eksekusi pada versi Windows baru, sementara penyertaan *header* Agen Pengguna memitigasi blokade akses lapisan dinding pertahanan anti-bot *GitHub*.¹⁰ Terakhir, parameter `| iex` (alias dari *Invoke-Expression*) memerintahkan kernel Windows untuk segera menerjemahkan isi yang diunduh langsung di dalam ruang memori *Random Access Memory* (RAM) sistem, mengeliminasi kebutuhan mencetak berkas skrip berformat fisik .ps1 di dalam media penyimpanan lokal. Eksekusi memori statis ini secara tidak langsung membantu skrip menghindari karantina heuristik keliru yang kerap dilayangkan oleh aplikasi pelindung Anti-Virus.³

Setelah skrip proksi PowerShell aktif di dalam terminal lokal pengguna, algoritma internal skrip segera memindai hierarki instalasi perangkat lunak standar. Skrip (`import.ps1`) dilengkapi dengan rutinitas kecerdasan struktural yang mencoba mengidentifikasi pendaftaran pangkalan registri permainan (*Registry Entries*). Berdasarkan analisis repositori skrip, proses ini secara otomatis memonitor variabel *MUI Cache* demi merangkum kemungkinan titik instalasi klien distribusi alternatif, seperti penempatan khusus dari ekosistem *Epic Games Store* (EGS).¹⁴ Algoritma tersebut juga menanamkan langkah pengecekan keamanan yang dengan cerdas mengabaikan partisi awan sinkronisasi layaknya direktori *OneDrive*, menghindari galat perizinan berkas rekursif.¹⁴

Ketika rute jalur instalasi absolut klien (*game path*) *Wuthering Waves* terkalkulasi, skrip membuka mode akses baca (*Read-Only*) pada dua fail artefak diagnostik kunci: *Client.log* atau antarmuka tumpukan sistem debug.log.¹¹ Fail *Client.log* yang umumnya tersimpan di folder *pipe_client* atau struktur *log* peluncur merekam rentetan interaksi API HTTP *WebView*.¹⁵ Melalui penganalisis ekspresi reguler (Regex) tingkat lanjut, skrip mengorek string berukuran raksasa yang mengandung penanda *Resource Base Domain* beserta rangkaian parameter *UID*, *gacha_id*, dan *record_id*.³ Pasca menemukan rantai tautan emas tersebut, skrip mendelegasikan perintah OS Windows untuk meletakkan string utuh tersebut secara otomatis ke dalam papan klip sistem pengguna (sistem pendaftaran fungsi *Copy to Clipboard*) dan mencetak status sukses di jendela terminal hitam.

Pengguna yang melihat notifikasi kesuksesan tersebut kembali ke antarmuka web, meletakkan string yang ada di papan klip ke kolom rumusan masukan yang ditandai dengan tulisan "Tempel URL di sini", lantas menekan tuas fungsional "Impor Data" untuk memulai transmisi penyatuan *database*.¹² Seluruh implementasi skrip PC ini dibalut oleh lisensi perangkat lunak bebas

ekosistem *GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0)*, yang mengkodifikasikan transparansi dengan mempersilakan penelusuran kode mandiri dari publik di platform Github.¹⁰ Sifat operasional yang terjamin hanya mampu meninjau log diagnostik tanpa merekayasa manipulasi satu bit pun pada tatanan fail lokal *Engine* menjadikannya alternatif pelacakan yang legal secara ketentuan penggunaan layanan Kuro Games, sekaligus menghilangkan potensi kerentanan penyusupan atau ban akun.¹⁶

Tantangan Resolusi Intersepsi Ekosistem Perangkat Bergerak (Android & iOS)

Ketika arsitektur pelacak direntangkan untuk mengakomodasi pemain ekosistem seluler Android dan iOS⁵, sistem menjumpai hambatan infrastruktur OS yang signifikan. Mulai dari sistem arsitektur Android 11, kebijakan keamanan perlindungan memori terisolasi (*Scoped Storage*) mensterilisasi aplikasi aplikasi pihak ketiga untuk mengakses partisi folder partisi permainan (*/Android/data/...*) tanpa izin elevasi yang kompleks, mengeliminasi kemanjuran rutinitas skrip pemindai log pasif semacam versi *PowerShell PC*.¹¹ Karena kendala isolasi ekosistem absolut ini, halaman direktori platform seluler di portal pelacak merilis tiga metode rekayasa integratif alternatif untuk mengemulasi perolehan tautan API tersebut.¹¹

Metode Sinkronisasi Jaringan Ascent

Pendekatan paling elegan dan berorientasi pada teknologi tinggi untuk lingkungan ekosistem seluler adalah pengadopsian metode *Ascent*.¹¹ *Ascent* (maupun alat kerabatnya yang fungsional) dirancang secara spesifik sebagai perangkat proksi *Proxy VPN Local* dan asisten penganalisa *Packet Sniffer*.² Melalui protokol pembukaan saluran intersepsi SSL lokal di tingkat klien ponsel, aplikasi alat Android ini menengahi komunikasi *Transport Layer Security* (TLS) antara klien permainan *Wuthering Waves* dan pusat layanan server luar negeri Kuro. Ketika permainan membuka bingkai navigasi riwayat *gacha*, utilitas *Ascent* menelaah muatan log aktivitas terdekripsi secara saksama, menjebak panggilan permintaan domain *Webview* berparameter, serta meneruskan untaian karakter tersebut langsung menuju peramban pengguna atau API masukan integrasi otomatis sistem basis awan dari alat pelacak.² Namun, kompleksitas persiapannya menuntut penyertaan sistem portal bimbingan antarmuka yang mengikat video petunjuk visual (Tutorial YouTube) berlapis di halaman `/import?platform=android` agar memastikan panduan rekayasa lalu lintas proksi dapat dipahami khalayak yang awam secara teknis.¹¹

Metode Pemutus Jaringan Sinkron (Airplane Mode / Mode Pesawat)

Sebuah rekayasa sosial teknis cemerlang yang memanfaatkan galat desain *Chromium Webview Android* diaplikasikan melalui pemanfaatan "Mode Pesawat" (*Airplane Mode*).¹¹ Analisis alur integrasi teknik ini mendemonstrasikan bagaimana manipulasi interupsi transaksional dapat membongkar lapisan pertahanan klien permainan. Pengguna diinstruksikan untuk menjalankan klien aplikasi *Wuthering Waves* dan memanggil tampilan kanvas riwayat. Sesaat setelah modul permainan menginisialisasi sinyal *HTTP Request* yang menjembatani server eksternal,

pengguna mengaktifkan tuas sentuh ikon Mode Pesawat di menu bar pusat komando notifikasi Android secara dramatis, memangkas aliran sambungan WiFi dan konektivitas sinyal seluler radio secara prematur.¹¹

Gangguan ekstrusi komunikasi yang direayasa ini secara efisien mematikan resolusi *Domain Name System* (DNS) lokal. Bingkai peramban *Webview* yang malang gagal melaksanakan muatan siklus jabat tangan *TCP Handshake*, sehingga ia merender kondisi visual panik di antarmuka aplikasi Android. Dalam momen tampilan kesalahan fatal inilah, modul *Chromium* bawaan sistem acap kali membocorkan jejak untaian URL API *Resource* utuh di bidang visualisasi galat konektivitas atau elemen batang URL peramban internal.³ Tautan URL yang telanjang dan tidak dilindungi tersebut kemudian dapat ditekan dan disalin seluruhnya melalui pemanggilan manipulasi papan klip layar sentuh pengguna, sebelum menempelkannya kembali secara konvensional ke formulir pendaftaran URL portal pelacak.² PRD harus mensyaratkan sistem *frontend* pelacak untuk mempersenjatai area rumusan masukan kolom URL dengan metode utilitas pemrograman penstriman berkinerja tinggi, melakukan proses sanitasi presisi (metode `.trim()`) guna mengekstraksi spasi palsu atau karakter pemutus baris (*newline escape characters*) hasil kegagalan translasi sentuh sistem Android.¹¹

Metode Pengikisan Analitik Client.log

Prosedur manual yang merujuk pada analisis fail *Client.log* pada perangkat gawai menjadi alternatif resolusi pengoperasian terakhir bagi pengguna yang memiliki akses modifikasi perangkat administrator peramban fail canggih (seperti *Shizuku* maupun gawai prapemrosesan perangkat akar *Rooted Device*).¹¹ Karena isolasi partisi `/Android/data/com.kurogame.wutheringwaves.global/files/` tidak bisa disibak dari aplikasi utilitas penganalisis konvensional, pengguna menavigasi utilitas ekosistem perangkat pihak ketiga ke kedalaman letak struktur fail sistem, menduplikasi muatan manifes catatan tersebut lalu memindai sendiri barisan log peladen.¹¹ Situs pelacak harus menampung kapabilitas sistem kecerdasan Regex proksimal (*Proximal Regex Matching Capability*) di arsitektur eksekusi rute portal pengimpornya, sehingga dapat membaca dan mengenali format baris karakter kompleks bilamana pengguna Android menempelkan seluruh muatan tumpukan paragraf log fail secara masif ke peramban tanpa penyaringan mandiri.

Desain Pengembangan Front-end (Pengalaman dan Antarmuka Klien)

Dari kacamata arsitektur tumpukan pengembangan, rekayasa antar-muka ekosistem ini dideklarasikan dengan mendayagunakan tumpukan React modern (*Next.js*), dirajut dengan integritas kompilasi tipe variabel ketat dari ekosistem *TypeScript*.⁷ Kebutuhan perenderan tingkat tinggi sangat esensial dikarenakan objek muatan balasan API memegang atribut multidimensi json log *Convene History* yang melimpah (sering kali melebihi angka sepuluh ribu jejak data).¹⁸

Parameter Spesifikasi Manajemen Status Sistem (*State Management*)

Sistem *Frontend* merumuskan status asinkron dari tumpukan siklus log ke dalam pola arsitektur persistensi klien yang tertata dengan rapi.⁷ Ketika utilitas antarmuka *import URL* memicu komando transmisi eksekutor ke basis *backend API (Next.js API route* proksi antarmuka *Fetch* yang menghindari batasan penolakan *Cross-Origin Resource Sharing CORS* dari peladen pusat Tiongkok)³, muatan besar berbentuk struktur partisi balasan *PullRecord* mengalir turun ke *browser* pemanggil.¹³

Penyimpanan terdistribusi layaknya mekanisme *Zustand*, *Jotai*, atau varian arsitektur *Redux Toolkit* menduduki posisi vital untuk meredam kebocoran memori RAM peramban lokal. Model Status Terpusat (*Global Centralized Store*) mendikte tiga pilar simpanan logis:

1. **Profil Identitas Akun (*userData*):** Melingkupi variabel token pelacakan sesi pengguna terotentikasi, indeks penanda UID (*player_id*), dan atribut penyesuaian fungsional fitur pencadangan surel (*Email Link State*).⁴
2. **Agregasi Laporan JSON (*pullData*):** Menyimpan entitas riwayat panggilan yang dikompresi serta dinormalisasi, yang dipartisi berdasarkan penugasan klaster indeks sub-kelas kategori spanduk (*gacha_type*), menjamin kecepatan pemfilteran instan antarmuka.³
3. **Tumpukan Agregat Metrik Statistik (*statistics*):** Tatanan kalkulasi agregasi lokal (perhitungan iteratif angka penunjuk nasib absolut kemujuran *hard pity* dan deviasi standar tingkat kemenangan rentetan 50/50 karakter eksklusif).¹

Desain Komponen Halaman Pelacak (/tracker)

Antarmuka dasbor */tracker* melukiskan simfoni fungsionalitas material parametrik termodularisasi. Antarmuka tersebut tidak mengandalkan arsitektur antarmuka monolitik, melainkan dipecah ke dalam struktur unit fungsional (*React Component Trees*). Tatanan navigasi spanduk komprehensif atas layar diintegrasikan sebagai *Carousel Slider* interaktif, memungkinkan para penjudi *gacha* melakukan peralihan navigasi layar usap (*swipe gestures* pada mode tampilan peramban seluler) di antara klaster parameter spanduk karakter dan varian senjata absolut.¹

Tabel 1: Spesifikasi Skema Komponen Unit Antarmuka React

Nama Komponen Fungsional	Tanggung Jawab Operasional	Parameter Masukan (React Props)	Arsitektur Rendering
PityCircularGauge	Memproyeksikan visualisasi hitung mundur diagram lingkaran batas menuju jaminan. Menginjeksi representasi	currentPity: number, maxThreshold: number, bannerTypeVariant: enum	Rendering Sisi Klien (CSR) dikalkulasi secara reaktif. ¹

	pewarnaan kondisional (Kuning di angka tinggi, Hijau di angka dasar).		
LuckPercentilePanel	Memadankan hasil indeks Rata-rata <i>Pull</i> lokal (averagePity) dengan pangkalan data probabilitas distribusi massal (<i>Global Statistics</i>), mencetak persentase keberuntungan komparatif.	totalPulls: number, winRatePercentage: number, globalPercentileIndex: number	Pemanfaatan <i>Cache Sisi Peladen</i> untuk beban Peringkat. ¹
ConveneHistoryDataGrid	Menampilkan riwayat iteratif log pemanggilan dalam rupa matriks material tabel dengan kontrol kustomisasi baris pandangan, integrasi saringan penyortiran kolom, pewarnaan kelangkaan <i>Rarity</i> aset, dan koreksi penzonaan waktu UTC-7.	historicalRecords: PullRecord, rowsPerPagePagination: number	CSR <i>Virtualization Table</i> untuk mitigasi penurunan bingkai memori log masif. ¹
ServerResetCountdown	Memonitor status penghitung angka operasional sisa detik menuju reset tantangan harian (<i>Daily</i>) maupun	targetServerTimezone: string	Pembaruan Interval Sinkron Klien secara temporal. ¹

	sirkulasi zona mingguan (<i>Weekly Reset</i>) permainan peladen Asia/Amerika.		
--	---	--	--

Desain Komponen Mekanika Impor Halaman (/import)

Pada halaman rute /import, antarmuka dimodernisasi agar bertindak selangkahnya asisten instalasi penyihir konfigurasi (*Wizard Deployment Guide*).¹⁰

- **Matriks Pemilihan Ekosistem Sistem Operasi:** Disajikan melalui *Toggle Button Group* arsitektural yang menampilkan seleksi identitas OS pengguna: Windows, Android, iOS, konsol interaktif PS5, platform macOS, hingga arsitektur turunan basis Linux.¹⁰ Pilihan dinamis pengguna mengkatalisasi reaksi antarmuka peramban di bawahnya untuk secara instan menyembunyikan atau memperlihatkan modul tutorial prosedural spesifik. Opsi otentikasi mode otomatis maupun manual juga turut diberikan.¹⁰
- **Kanvas Salin Pintar Skrip:** Seleksi parameter lingkungan operasi Windows memicu materialisasi blok elemen visual `<code>` skrip terminal *PowerShell*. Tombol *One-Click Copy* yang dibenamkan di tepian komponen skrip meningkatkan tingkat retensi akurasi transmisi pengguna, menanggulangi galat pengetikan secara drastis.⁴
- **Integrasi Pengamanan Berbasis Otentikasi Tautan Email Awan:** Area bawah kolom interaksi memancarkan sub-modul "Aktifkan Tautan Email" (*Enable email link*). Fungsionalitas otentikasi integrasi sosial maupun akun surel ini krusial. Situs web mensyaratkan pemberitahuan informasi yang menegaskan jaminan bahwa pendaftaran profil akan membackup seluruh arsip pangkalan log secara langsung ke peladen *Cloud Database* platform pelacak (*autosave backup routine*) usai transmisi setiap siklus pembaruan baru ditekan.⁴ Sebuah modal interaktif peringatan mitigasi konflik turut diintegrasikan yang bertugas memperingatkan pemain bahwa tautan pengait ID pangkalan karakter spesifik (*player_id*) milik mereka yang terkoneksi di akun usang akan dilucuti dan dialihkan pemetaannya (*override mapping*) ke entitas identitas alamat surel penyedia sesi baru jika duplikasi lintas surel ditemukan.¹⁰
- **Lokalisasi Bahasa Transendental (i18n):** Pangkalan ekosistem arsitektural PRD menuntut implementasi kerangka kerja struktur lokalisasi internasional. Klien memuat muatan JSON berkas seperti *en.json* guna menopang fungsionalitas pemetaan konversi direktif fungsional ke banyak leksikon terjemahan negara⁷, memperluas sayap cakupan target pengguna global antarmuka aplikasi dengan dukungan fungsi pautan fitur "Bantu Terjemahkan" di pita baris tautan dukungan bawah.¹

Pemetaan Pengalaman Pengguna Berbasis Batasan Skala Kasus Tepi (UX Edge Cases)

Stabilitas interaksi antarmuka mustahil terwujud tanpa injeksi penanganan sinyal peringatan

diagnostik jaringan yang ekstensif. Arsitektur harus diamanatkan untuk merepresentasikan respons notifikasi peringatan *Toast Alerts* atau modul status tampilan yang memetakan kode peringatan resolusi dari API peladen.³

- Galat respons *"The gacha records server returned an error"* mengilustrasikan masa penonaktifan sesi (*Session TTL Expiration*) yang kadaluarsa dari tautan URL tangkapan. Peramban antarmuka diwajibkan menampilkan peringatan visual intervensi yang memohon pelanggan untuk masuk kembali ke tab riwayat permainannya demi menyegarkan URL pembaruan Token Sesi baru peladen.³
- Galat penolakan jaringan heuristik berstatus *"Network Error, Please try again later"* mengisyaratkan penyumbatan rute resolusi DNS dari eksekutor perangkat lunak antivirus korporat atau portal filter Penyedia Layanan Internet (ISP) yang menandai API proksi sebagai aktivitas anomali.³
- Insiden pembatasan operasi diagnostik *Engine.ini*. Apabila pengguna memasang variasi program performa klien permainan (*Game Optimizers* pihak ketiga) yang diam-diam memodifikasi nilai `global=none` atau `Global=off` di dalam tagar konfigurasi `[Core.log]` fail klien Unreal Engine, klien Windows tidak akan memproduksi pangkalan data antrean `Client.log` mana pun.³ Modul CLI Skrip Proksi telah diatur guna mengidentifikasi blokade pendaftaran tumpukan ini di kedalaman sistem PC pengguna dan mengirim perintah notifikasi *"Cannot find the convene history URL... Please open your Convene History first"* atau indikasi instruksional menuju alamat pautan bantuan hubungi kanal komunitas Discord atau platform pengembang pelacak.¹¹

Desain Pengembangan Back-end dan Arsitektur Peladen (Server-side Infrastructure)

Skema komputasi peladen untuk utilitas berorientasi pertukaran volume *database* analitik raksasa layaknya platform pelacak ini didelegasikan pada rutinitas penataan kerangka API *Serverless* yang tangguh (*Next.js Edge Functions* atau komputasi proksi modul *Node.js*) bersanding dengan penyimpanan pangkalan rekaman OLTP SQL.⁷ Tanggung jawab komputasi melingkupi pengerukan intervensi API Kuro Games, administrasi penyimpanan identitas profil asinkron, dan konsolidasi sinkron tabel materialisasi performa peringkat probabilitas kemujuran global (*Global Statistics*).

Rutinitas Rute Intersepsi Log API (POST /api/import)

Rute titik serah ujung ini berperan sentral layaknya mesin pemanen rekaman. Mekanisme operasional API dirumuskan:

1. **Pemberian Payload Klien:** Peramban *Frontend* mengeksport paket objek HTTP memuat string `conveneUrl` dan identitas parameter temporal penanda *Webview*.
2. **Transmutasi Permintaan (Proksi Mundur):** Layanan *Node.js* menyalin kredensial indeks *UID* dan kunci log token sesi dari dalam string mentah klien, merangkainya ulang menuju struktur deklaratif pangkalan permintaan server basis sumber Kuro (misalnya menuju CDN konstan resolusi `launcher/50004_obOHX.../` atau ekosistem penyedia layanan API riwayat *gacha*).²⁰ Peladen menyembunyikan identitas perantara klien (seperti merubah

identitas Origin), menghalau larangan pertukaran *CORS*.³

3. **Metode Penataan Ulang Paralel:** Algoritma internal merancang mekanisme rotasi parameter indeks lembaran halaman (pagination loop). Sesi terus memaksa pemanggilan asinkron hingga tanggapan pangkalan data Kuro merender balasan susunan JSON kosong. Susunan matriks data mentah yang diuraikan dari atribut kode balasan convene-history kemudian ditata dan diubah (*marshalled*) agar menyelaraskan parameter ke dalam wujud objek struktur ketat TypeScript PullRecord platform internal situs.¹⁸

Arsitektur Skema Relasi Pangkalan Data (RDBMS PostgreSQL)

Infrastruktur cadangan persisten berbasis penyimpanan awan tak sekadar fasilitas komplementer namun merupakan tameng proteksi. Tatanan dokumentasi retensi peladen resmi *Wuthering Waves* menetapkan penghancuran permanen otomatis pada rincian sejarah parameter pemanggilan yang melampaui enam bulan.³ Jika akun tidak dihubungkan dengan integrasi layanan pelacak awan, para pencinta pengoleksi histori (*whale accounts* dan pengarsip data) berisiko mendapati parameter investasi historis awal waktu peluncuran mereka lenyap ditelan perputaran rotasi *server cache*.

Desain sistem relasional dikelola melalui *Object-Relational Mapping* (ORM) yang dioptimalkan dalam beberapa tabel kunci untuk integritas referensial dan skalabilitas permintaan antarmuka:

Tabel 2: Konfigurasi Identitas Profil (users)

Atribut Kolom Sistem	Model Tipe Logika Data	Penjelasan Implikasi Arsitektural Ekosistem
id	UUID (<i>Primary Key</i>)	Menghasilkan enkripsi identitas unik internal sesi platform awan, melindungi referensi dari penghitungan enumerasi berurutan penyerang peretasan massal.
email_linked	VARCHAR	Konfigurasi otentikasi masukan asinkron penyedia surel (Google Auth/JWT), menerapkan kunci kendali indeks absolut guna mencegah kembar identitas registrasi.

player_game_uid	VARCHAR (<i>Indexed</i>)	Alamat ID Pemain unik semesta player_id dari dalam <i>Wuthering Waves</i> . ³ (Contoh pendaftaran UID peladen ASIA). Dipetakan secara indeks berurutan untuk memaksimalkan <i>query</i> penyalarsan profil pemain spesifik antar waktu rekaman cadangan.
last_sync_timestamp	TIMESTAMP	Merekam indikator penyatuan basis temporal terakhir pencadangan basis. ¹⁰

Tabel 3: Konstruksi Agregat Matriks Pemanggilan Riwayat (*convene_log_entries*)

Untuk mendukung pemuatan jutaan struktur baris masuk tanpa menahan pelambatan antrean operasional komputasi indeks *Write-Ahead Log* (WAL) SQL, skema didesain menggunakan pilar partisi rentang bulanan atau pengelompokan *Server Area* *svr_area*.³

Atribut Kolom Sistem	Model Tipe Logika Data	Penjelasan Implikasi Arsitektural Ekosistem
internal_record_id	VARCHAR (<i>Primary Key</i>)	Tangkapan kunci absolut record_id internal peladen layanan Kuro. ³ Integritas properti pangkalan data mengamankan operasi <i>Idempotency Insertion</i> , menjamin peramban web pelacak tidak akan menyisipkan replika baris pemanggilan ganda jika pengguna menekan tombol sinkronisasi ulang antarmuka. ³
user_cloud_id	UUID (<i>Foreign Key</i>)	Pengait integritas arsitektural asinkron kembali menuju pangkalan

		registrasi pengguna Tabel 2.
gacha_banner_type	INT	Tipe enumerasi dari struktur variabel asal <i>gacha_type</i> API. ³ Menerjemahkan klaster penarikan dari standar, limit promosi premium karakter dan persenjataan khusus.
entity_item_name	VARCHAR	Nama terjemahan objek perolehan komoditas Resonator atau <i>Weapons</i> . Diurus oleh matriks leksikon lokalisasi sinkron.
entity_rarity_star	INT	Modul indikator tingkat kekuatan: Parameter 3, 4, atau konstan keberuntungan level 5.
pull_acquisition_time	TIMESTAMP	Detik fraksi matematis presisi kemunculan objek sesuai parameter balasan dari pangkalan data API penyedia.
computed_pity_distance	INT	Angka absolut deviasi perhitungan komputasi jarak pemanggilan dihitung sedari kemunculan objek komoditas bintang lima absolut sebelumnya di kolam (<i>pool</i>) rentang pelacakan <i>banner</i> yang serupa. ¹
is_fifty_fifty_win	BOOLEAN	Variabel pengukur perhitungan sukses. <i>True</i> bilamana perolehan adalah properti karakter unit

		promosi, <i>False</i> untuk kejatuhan unit karakter tetap (<i>standard roster</i>). Disisipkan nilai kondisional mutlak NULL pada sistem spanduk jaminan persenjataan khusus yang memang 100% mutlak <i>Rate-Up</i> sedari awal. ¹
--	--	---

Strategi Pemrosesan Komputasi Infrastruktur Global (*Global Statistics Metrics*)

Keistimewaan arsitektur antarmuka utilitas yang mengadopsi tatanan seperti proyek pendahulu *Star Rail Station* ini bermuara dari kalkulasi modul matriks *Global Statistics Page* (Laman Statistik Global).¹ Menyajikan deretan papan skor dan presentase peraih probabilitas terendah atau peringkat kemujuran akun di kancah pengguna sedunia merepresentasikan ancaman beban pemrosesan komputasional intensif. Mengkalkulasikan titik tengah (*Rata-Rata Pity*)¹ yang memperhitungkan rasio deviasi angka dari akumulasi seluruh entri jutaan *convene_log_entries* tabel basis secara terpusat setiap ada lalu-lintas muatan koneksi tunggal pemain akan memblokir siklus pemrosesan pangkalan data OLTP relasional utama, menimbulkan kelumpuhan peladen platform.

Desain PRD mereseapkan pendelegasian proses komputasi yang intens tersebut menggunakan infrastruktur arsitektur pekerjaan antrean penstriman belakang layar asinkron (*Asynchronous Background Job Message Queuing*), mempekerjakan *framework* penugasan terdistribusi seperti pemroses BullMQ untuk NodeJS atas tumpukan klaster pemrosesan memori *Redis Sorted Sets*.

1. **Tabulasi Rekaman Tabel Materialisasi (*Materialized Views*):** Sistem antrean menjadwalkan siklus perhitungan setiap interval satu jam, mengumpulkan agregat komputasi *Total Pulls*, *Average Pity Distance Threshold*, serta metrik perhitungan deviasi keberhasilan persentase tingkat probabilitas kemenangan gacha (*Rate-up Win Rate Ratio*) karakter 50/50, lantas mengeksplor hasil ke partisi pangkalan *in-memory* Redis cache.
2. **Pemetaan Persentil Peringkat (*Luck Percentile Mapping*):** Untuk mengukur pilar persentase Peringkat Keburuntungan komparatif¹, sistem membentuk kerangka kerja logaritma pendaftaran matriks histogram dalam penyimpanan proksi Redis di mana titik koordinat metrik rata-rata perolehan log Pity semua pengguna dipartisi. Saat pengguna secara mandiri membuka portal dasbor halaman rute */tracker*, balasan permintaan proksi *GET /api/statistics/global* merujuk pada pangkalan tumpukan partisi interval Redis teraktual, mensubsidi indikator nilai persentil angka seketika ke dalam layar pemanggil tanpa hambatan kelambanan muatan latensi sinkronisasi.¹

Spesifikasi Keamanan Siber, Resolusi Integritas Privasi & Transparansi Lisensi Perangkat

Lanskap arsitektur komoditas ekosistem perangkat pelacak alat probabilitas komunitas terbebani oleh momok insiden serangan keamanan dari preseden terdahulu.¹⁹ Tragedi kebocoran data pangkalan token profil ekosistem pelacak utilitas pangkalan permainan (*pulltracker hack*) yang menghancurkan struktur EoSfield menjadi indikator utama kekhawatiran integrasi bagi komunitas yang curiga atas invasi alat ekstraktor *logger* skrip platform antarmuka utilitas.¹⁹ Karenanya, filosofi rancang bangun keamanan tingkat tinggi dirajutkan secara definitif dalam seluruh helai implementasi skrip *Wuthering Waves Pull Tracker*.

Bagi kalangan arsitek pengguna yang paranoid atas intervensi aplikasi pelacak terpusat layaknya *Wuwa Tracker*, ekosistem repositori utilitas mandiri berbasis implementasi perangkat lunak peladen pelacak pemrosesan instrumen log lokal statis *Local Pull Tracker* marak diapresiasi.¹³ Infrastruktur lokal ini bekerja mengandalkan model peladen luring (*offline*) sepenuhnya; mengeksekusi integrasi *database* JSON statis via basis pemicu *Run-Tracker.bat* atau kerangka struktur peramban web mentah *WuWa-Viewer.html* milik antarmuka memori pribadi perangkat, yang terisolasi total dari kompromi penyerangan peretasan lalu lintas komputasi peladen web [*web server hacking*].¹³

Meskipun model interaksi platform awan daring terpusat *wuwatracker.com* membutuhkan pertukaran asinkron peladen awan, arsitektur utamanya mendirikan postur ketahanan perlindungan privasi proaktif yang tidak dapat disusupi melalui empat metode protokol inti¹⁸:

1. **Otentikasi Kredensial Zero-Trust:** Pelacak proksi ekstraksi mutlak meniadakan parameter permintaan sandi otentikasi pangkalan kata laluan otorisasi peladen resmi pengguna (*Kuro Games account credentials*). Seluruh proses sinkronisasi pergerakan log berjalan murni mengendarai lalu lintas intersepsi tangkapan proksi parameter string struktur rantai API pemanggilan histori *URL Webview* eksternal klien (*Read-Only Proxy Tokens*). Peretasan destruktif atas relasi pangkalan data tabel pihak ketiga yang menyimpan komoditas catatan UID profil mustahil mampu memicu penyusupan infiltrasi akun masuk aspal ke dalam infrastruktur portal permainan.³
2. **Partisi Baca Statis Tanpa Manipulasi Parameter (Static Read-Only Injection):** Modul rutinitas penganalisa log parameter regex `import.ps1` baris perintah maupun modul intervensi *Ascent Packet Sniffer Mobile* sekadar mengekstraksi parameter barisan tulisan *URL* pemanggilan eksternal [*substring fetching*] demi pengalihan proyeksi papan klip.¹⁴ Arsitektur eksekusi dilarang mendirikan sambungan mode Tulis (*Write Access Parameter*). Skrip diprogram ketat tidak mencederai, mengedit bit ukuran operasional fail manifes peluncur (*launcher configuration files*), tak meretas injeksi kode peretasan klien permainan (*game memory injection*), sehingga menyegel probabilitas indikator sanksi pendaftaran pemblokiran *ban* pangkalan akun Kuro Games terhadap pengguna.¹⁶
3. **Filosofi Kode Transparansi Sumber Terbuka (Open Source Readability Protocol):** Seluruh arsitektur utilitas pemanggil rutinitas antarmuka *PowerShell* ini diletakkan terbuka secara mutlak kepada proses pengawasan tinjauan kode publik melalui platform ekosistem pengembang *GitHub Repository*, bertameng payung lisensi pergerakan

operasional perangkat lunak GNU *General Public License* rancangan spesifikasi v3.0 (*GPL-3.0*).⁴ Setiap relawan insinyur komputasi pemrograman siber mampu mengidentifikasi serta membantah secara berdikari kemungkinan skrip tersebut menjajakan injeksi rutinitas muatan virus jahat pencurian informasi (*trojan logger payload*). Modifikasi repositori pangkalan *PowerShell* (yang menduduki ruang sekitar 55.7% pangkalan struktur fail repositori platform alat pelacak)⁷ diaudit publik yang menelaah komitmen perbaikan utilitas ekosistem secara berkesinambungan. Baru-baru ini pemelihara repositori mendayagunakan metode komputasi URL nilai penambahan fungsi potong hash enkripsi tautan percabangan eksternal (mengganti rujukan tautan muatan URL dasar parameter skrip impor ke struktur komit kriptografi repositori spesifik asinkron layaknya varian `d3c9f811da0890944f241201e1b67d2c1be77867/import.ps1`), menyegel hukum invariabilitas immutabilitas penarikan utilitas keamanan, menjamin tiadanya infiltrasi perubahan peluncur virus tiba-tiba.⁴

Sintesis Integrasi Keseluruhan Ekosistem Parameter

Perancangan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Produk arsitektur dan sistem Integrasi Ekosistem Dasbor Pelacak Permainan *Wuthering Waves Pull Tracker* menyingkap realitas betapa ekstensif dan canggihnya orkestrasi integrasi teknis pengembangan platform pendamping ekosistem *gacha* pihak ketiga. Alat utilitas antarmuka analitik pangkalan data bukan hanya proyek iseng pengumpulan entri; ini menyaratkan perpaduan tangguh ilmu rekayasa tumpukan perangkat lunak menyeluruh (*Full-Stack Engineering Orchestration*).

Dalam menanggulangi batasan transparansi antarmuka peladen permainan resmi yang hanya menyediakan tabel *Webview* sederhana tanpa fungsi persentase matematik dan terkungkung kutukan kebijakan penghapusan histori otomatis periode temporal enam bulan pangkalan Kuro³, arsitektur PRD *Wuwa Tracker* melepaskan inisiatif perangkat alat pelacak berbasis *Next.js TypeScript* yang canggih.⁷ Proyek implementasi platform pengumpulan utilitas tersebut dirancang mengatasi batasan partisi arsitektur dengan menggunakan serangkaian pemindai skrip *Windows PowerShell*¹² berlisensi *GNU GPL open source* proaktif¹⁴, serta manuver intervensi infrastruktur perangkat Android¹¹—menembus partisi terproteksi *Scoped Storage* lewat pengaktifan intersepsi perantara manipulatif galat *Webview Mode Pesawat* maupun instalasi utilitas pembaca paket sinkron *Ascent Mobile Proxy*.²

Dengan menggabungkan kemampuan sistem integrasi klien pengerukan rute proksi URL tangkapan layar sesaat secara *read-only*³ yang diteruskan menuju tatanan komponen tabel antarmuka dasbor parametrik penguraian matriks JSON asinkron¹, situs memproduksi pengalaman interaktif memukau dengan kalkulator komparasi distribusi probabilitas matematis (batas pelacakan perolehan keberuntungan rentang nilai penarikan standar *soft-pity* ke-64 atau jaminan statis *hard pity* ke-80 komoditas eksklusif).¹ Penyatuan basis integrasi pangkalan data tabel SQL relasional (*cloud backup email-link state*) untuk pelestarian persisten perlindungan kehilangan jejak pemanggilan historis, diiringi fungsionalitas pengarsipan memori perantara *Redis Queue Global Statistics Histogram* untuk mencetak deretan rasio kemujuran pemenang tingkat karakter promosi eksklusif global⁵, telah menasbihkan spesifikasi rekayasa sistem antarmuka proksi web analitik parameter probabilitas komoditas arsitektural berskala korporat

raksasa di tengah landasan pergerakan antusiasme pelestari arsip log komunitas pemain video interaktif.

Karya yang dikutip

1. Pelacak Pull | Aplikasi Sumber Daya & Pendamping Wuthering ..., diakses April 2, 2026, <https://wuwatracker.com/id/tracker>
2. How to track pity in Wuthering Waves? - Wuwa Pity Tracker - YouTube, diakses April 2, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=ml3xOu38czl>
3. How to Fix Wuthering Waves Pull History Issues ... - WuWa Tracker, diakses April 2, 2026, <https://wuwatracker.com/articles/how-to-fix-wuthering-waves-pull-history-issues>
4. Import Tutorial | Wuthering Waves Resource & Companion App - WuWa Tracker, diakses April 2, 2026, <https://wuwatracker.com/import>
5. Wuthering Waves Wish Tracker with Luck Stats using Your Convene History - Reddit, diakses April 2, 2026, https://www.reddit.com/r/WutheringWaves/comments/1dnamph/wuthering_waves_wish_tracker_with_luck_stats/
6. HOW TO IMPORT LINK ANDROID WITH ASCENT NEW VERSION - YouTube, diakses April 2, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=6orlKowsBa0>
7. wuwatracker/wuwatracker: ~ a collection of Wuthering ... - GitHub, diakses April 2, 2026, <https://github.com/wuwatracker/wuwatracker>
8. Pull Tracker | Wuthering Waves Resource & Companion App, diakses April 2, 2026, <https://wuwatracker.com/tracker>
9. Wuwa Pull calculator/spreadsheet. (Link to copy/use in comments) - Reddit, diakses April 2, 2026, https://www.reddit.com/r/WutheringWaves/comments/1i28gkd/wuwa_pull_calculatorspreadsheet_link_to_copyuse/
10. Impor Riwayat Pull | Aplikasi Sumber Daya & Pendamping ..., diakses April 2, 2026, <https://wuwatracker.com/id/import>
11. Impor Riwayat Pull | Aplikasi Sumber Daya & Pendamping ..., diakses April 2, 2026, <https://wuwatracker.com/id/import?platform=android>
12. WuWa Tracker: Wuthering Waves Resource & Companion App ..., diakses April 2, 2026, <https://wuwatracker.com/>
13. GitHub - dyar7474/WuWa_local_tracker, diakses April 2, 2026, https://github.com/dyar7474/WuWa_local_tracker
14. Get Wuthering Waves Convene History URL - GitHub Gist, diakses April 2, 2026, <https://gist.github.com/Luzefiru/19c0759bea1b9e7ef480bb39303b3f6c>
15. Wuthering Waves PC client writing log files to my other hard drive every time I launch and close the game? : r/WutheringWaves - Reddit, diakses April 2, 2026, https://www.reddit.com/r/WutheringWaves/comments/1gbepgq/wuthering_waves_pc_client_writing_log_files_to_my/
16. Question about wuwatracker : r/WutheringWaves - Reddit, diakses April 2, 2026, https://www.reddit.com/r/WutheringWaves/comments/1gd72iw/question_about_

[wuwatracker/](#)

17. HOW TO IMPORT LINK ANDROID VIA ASCENT - YouTube, diakses April 2, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=wWzucdG3b14>
18. i18n/en.json at main · wuwatracker/i18n - GitHub, diakses April 2, 2026,
<https://github.com/wuwatracker/i18n/blob/main/en.json>
19. Safe Pull tracker(local) : r/WutheringWaves - Reddit, diakses April 2, 2026,
https://www.reddit.com/r/WutheringWaves/comments/1rkjfw/safe_pull_trackerlocal/
20. API endpoints used by the official Wuthering Waves launcher. - GitHub Gist, diakses April 2, 2026,
<https://gist.github.com/DynamiByte/d839bf9f671c975b6666d0f6e6634641>